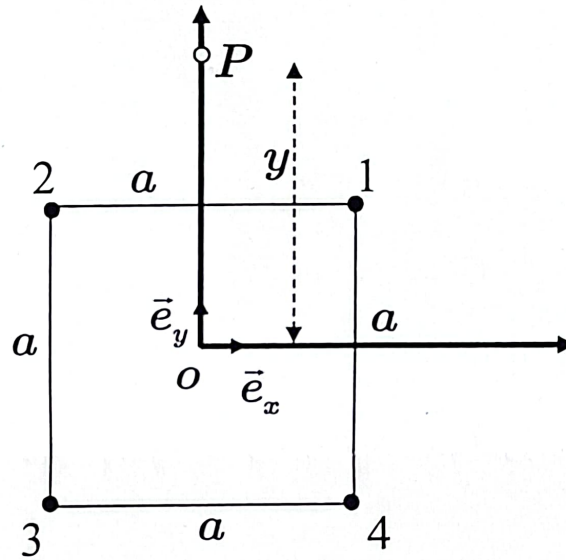




امتحان مصغر

Exercise

A square with sides of $a=2$ m has a charge of $q=40 \mu\text{C}$ at each of its four corners. Determine the electric field E at a point $P(0, y=5\text{m})$.



Rappel :

Considérons deux points dans l'espace cartésien : $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$.

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{e}_x + (y_2 - y_1)\vec{e}_y + (z_2 - z_1)\vec{e}_z$$



Module : Electronique de puissance

Chargée du module : Mme S. Zerari née Hassainia

Groupe : 3eme ELT

Le :03/12/2024 de 11h30 a 12h15

Micro interrogation

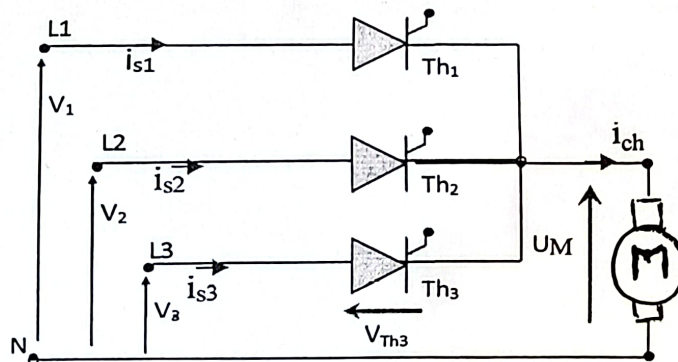
Exercice n°1

$$K = 0,9$$

Une machine à courant continu est alimentée à travers un convertisseur statique représenté figure 1 et absorbe un courant constant $I=20A$.

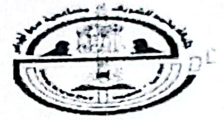
Le réseau d'alimentation est défini par une tension de ligne 220V et fréquence 50Hz.

- 1)- De quel convertisseur statique il s'agit
- 2)- Pour un retard d'amorçage $\pi/4$ pour chaque thyristor ,
 - a) déterminer le cycle de conduction des éléments Th_1 , Th_2 , Th_3 et déduire la tension $U_M(\theta)$ aux bornes de la machine , la tension $V_{Th3}(\theta)$ aux bornes de Th_3 , ainsi le courant $i_{s3}(\theta)$.
 - b) Représenter graphiquement $U_M(\theta)$, $V_{Th3}(\theta)$, $i_{s3}(\theta)$.
- 3)- Calculer la valeur moyenne de la tension U_M et déduire la vitesse de rotation de la machine.



Paramètres de la machine
 $R_a = 2\Omega$, $K = 0,9$ V/rd/s

Figure.1



Module électronique de puissance
Groupe : 3eme licence ELLT

Le 14 Novembre 2024
Durée 1h30 : de 13h00 a 14h00

Micro-interrogation n=0 1

Exercice n=0 : 1

Soit le redresseur mono alternance a diode Figure .1. qui alimente une machine à courant continu assimilée à une charge RE ($R=10\Omega$, $E=100V$),

$$V(\theta) = V_m \sin \theta, V_{eff}=220V, \theta = 100\pi t, : 50 \text{ Hz}$$

- 1)- Donner l'expression du courant i à travers la charge en fonction des paramètres de la charge.
- 2)- Déterminer l'angle de conduction de la diode .
- 3)- Tracer $U(\theta)$, $i(\theta)$ et $V_D(\theta)$
- 4)- Déterminer la valeur moyenne de la tension et celle du courant de charge

Exercice n=0 : 2

Soit le montage figure 2,a,

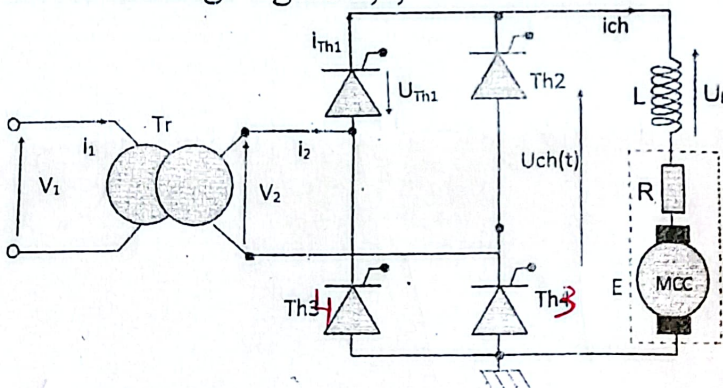


Figure 2. a

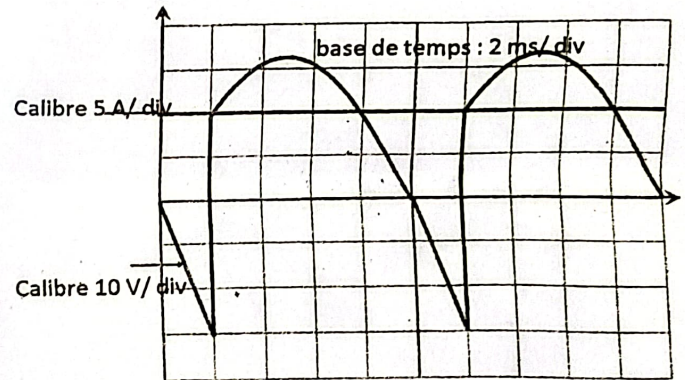


Figure 2.b

La charge du pont redresseur est constituée de l'induit d'un moteur à courant continu à aimants permanents et d'une bobine de lissage considérée comme parfaite. La force électromotrice E du moteur est proportionnelle à la vitesse de rotation $E = 18 \cdot 10^{-3} n$ (E en V et n en tr/min). La résistance de l'induit du moteur est $R=0,2\Omega$. Le moteur entraîne une charge lui imposant un courant d'intensité supposée constante.

La figure 2.b représente les relevée du courant de charge et de la tension $U_{ch}(t)$ a l'aide d'un oscilloscope

- 1)- Déterminer l'intensité du courant a travers la charge i_{ch} ainsi que l'angle d'amorçage des thyristors. Ψ
- 2)- Exprimer la tension U_c aux bornes de la charge en fonction de E , R et U_L et déterminer sa valeur moyenne $\langle U_c \rangle$ aux bornes de la charge et déduire la vitesse de rotation du moteur.
- 3)- Représenter le cycle de conduction des quatre thyristors sur une période.
- 4)- Représenter les chronogrammes de i_{Th1} , i_{Th4} et i_2 sur une période.

-Micro-interrogation N°1-S5

Matière : Système asservis

3^{eme} année Licence en électrotechnique

Exercice :

Trouver la fonction $x(t)$ des deux signaux suivants :

a)

$$X(p) = \frac{5p + 1}{p^2 + 3p + 2}$$

b)

$$X(p) = \frac{p + 4}{(p + 2)^2(p + 5)}$$

Bonne chance

Soutenance TP

Matière : **Système asservis**

3^{ème} année Licence en électrotechnique

Analyse temporelle des systèmes : 1^{er} ordre et 2^{ème} ordre

I-Système de premier ordre

I-1-Ecrire l'équation de transfert d'un système de premier ordre. Comment appelle t'on chaque terme de la fonction de transfert (τ et K).

I-2- Ecrire la réponse indicielle $S(t)$

I-3-Tracer la réponse indicielle d'un système de premier ordre

I-4 Déterminer le dépassement d'un système de premier ordre

I-4-Tracer dans la même figure les réponses indicielle pour $K=0,5$ et $K=1$

II-Système de deuxième ordre

II-1 Ecrire la fonction de transfert d'un système de deuxième ordre. Comment appelle t'on les paramètres du système (ω_n , k , m);

II-2 Tracer la réponse indicielle pour : $m < 1$, $m=1$ et $m > 1$.

II-3 Comment appelle t'on chaque système (selon m)

II-4-Quelle l'influence du coefficient m sur le système

II-5 Quel est le dépassement d'un système de deuxième ordre pour $m \geq 1$

III- Analyse fréquentielle des systèmes : 1^{er} ordre et 2^{ème} ordre

III-1 Tracer le diagramme de Bode (Gain et phase) pour un système de premier ordre pour K variable ($K=0,5$, 1 , $1,5$) et dite comment le gain influe sur le système.

III-2 Tracer le diagramme de Bode (Gain et phase) pour un système de premier ordre pour τ variable, et dite comment la constante τ influe sur le système.

III-3 Tracer le diagramme de Bode (Gain et phase) pour un système de 2^{ème} ordre pour m variable (0,5, 1 , $1,5$) et dite comment le coefficient m sur le système.

Bonne chance

-Examen-S5

Matière : Système asservis

3^{ème} année Licence en électrotechnique

Exercice N°1 :(6pts)

1- Trouver la transformée de Laplace inverse de:

a)

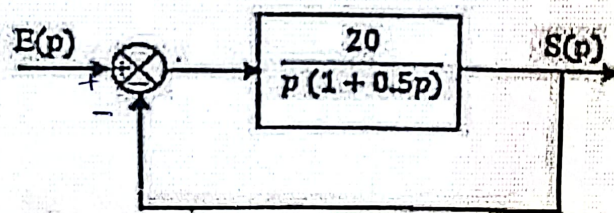
$$H(p) = \frac{5p + 1}{p^2 - p - 12}$$

b)

$$S(P) = \frac{P+8}{P^3+7P^2+14P+8}$$

Exercice N°2 (7pts)

Soit le schéma bloc suivant :

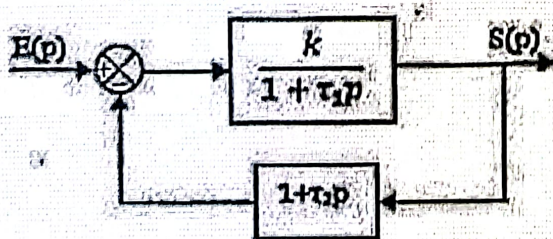


- 1- Déterminer la fonction de transfert et déduire la pulsation propre ω_n , le coefficient d'amortissement ζ et le gain K .
- 2- Pour une réponse indicielle, calculer ω_p , t_p , $D\%$ et T_m .
- 3- Etudier la stabilité selon le critère de Routh.
- 4- En se référant à la figure ci-dessus, calculer l'erreur de position et l'erreur de vitesse. Que peut-on conclure.

Exercice N°3 :(7pts)

Soit le système défini par le schéma fonctionnel suivant

- 1- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$
- 2- Déterminer l'ordre et les paramètres de ce système, on donne : $\tau_1 = 1$ sec, $\tau_2 = (1/4)$ sec, $k = 4$.
- 3- Déterminer la réponse indicielle à un échelon unitaire



Bonne chance

Examen de conception des systèmes électriquesExercice1 (pt)

Soit le cahier de charge suivant:

S

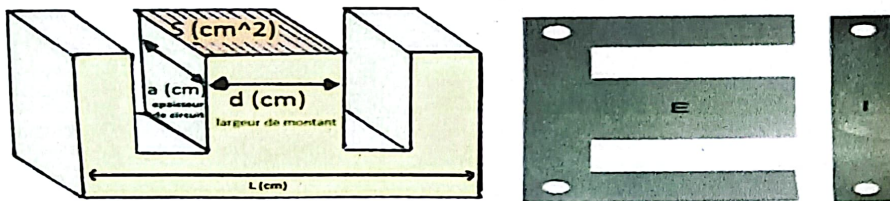
$$\eta = \omega_e S$$

un transformateur monophasé cuirassé de 1000 VA avec les données suivants: rendement 85%, la tension primaire 240 V et la tension secondaire 150 V, 50 Hz, la densité du courant (d_i) dans le fil de bobinage ne dépasse pas 3 A/mm², les tôles sont de type EI (longueur 180 mm et d'épaisseur 0,5 mm).

A) Calculez le nombre de tôles pour ce transformateur?

A) Calculez le nombre de spire du primaire et du secondaire?

★ B) Calculer le diamètre des conducteurs primaires et le diamètre des conducteurs secondaires.



Circuit magnétique de forme E et I

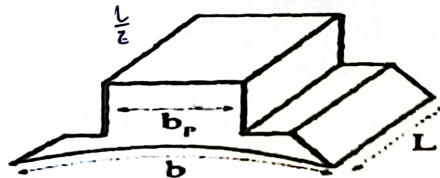
Exercice 2:

Pour une machine à courant continu de 4 pôles, nombre d'encoches 16 et autant de voies d'enroulement que de pôles, tracez le schémas de bobinage imbriqué ?

Exercice 3 :

Trouver les principales dimensions d'une génératrice à courant continu à 200kW, 250V, 6 pôles, 1000 tr/min. La valeur max de l'induction dans l'entrefer est 0,87 Wb/m² et le courant spécifique de charge est de 31000. a_c

Le rapport entre l'ouverture polaire et le pas polaire est de 0.67, le rapport entre la longueur du pôle et le pas polaire est 0.75. Le rendement de la machine est 0.87.

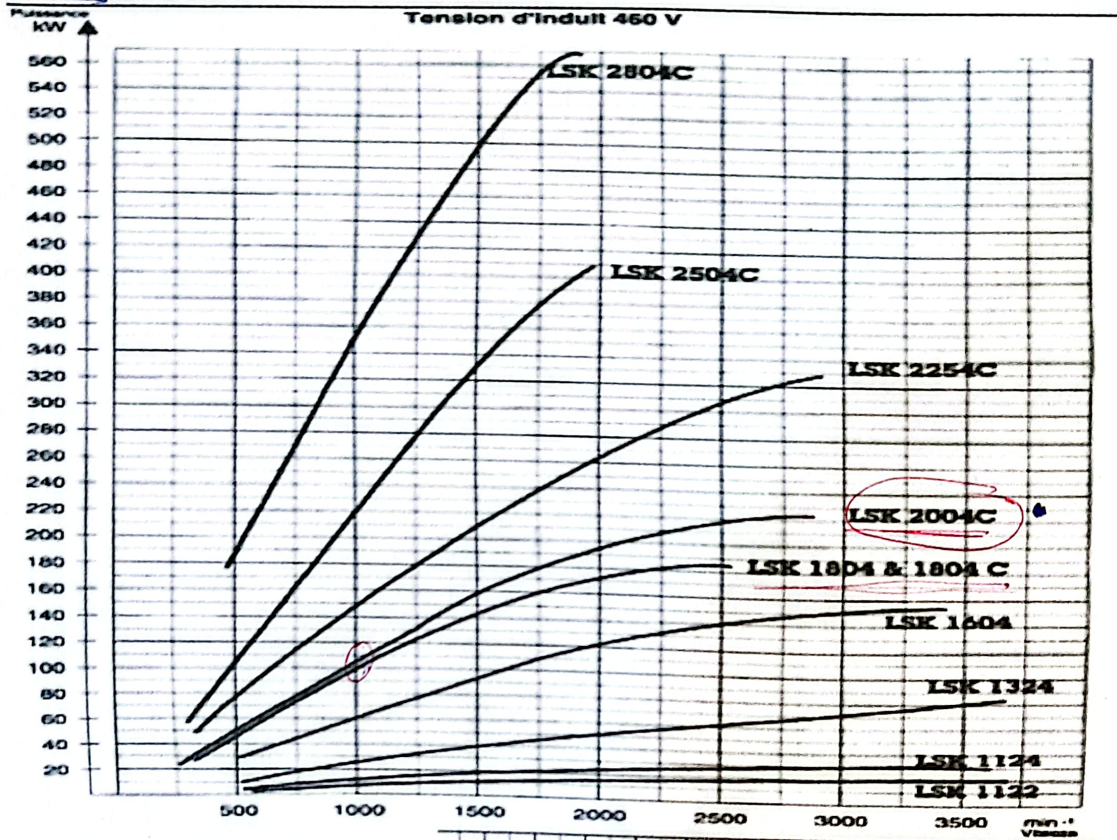
Exercice 4

Choisissez un moteur à courant continu pour entraîner une charge dont le cahier de charge est :

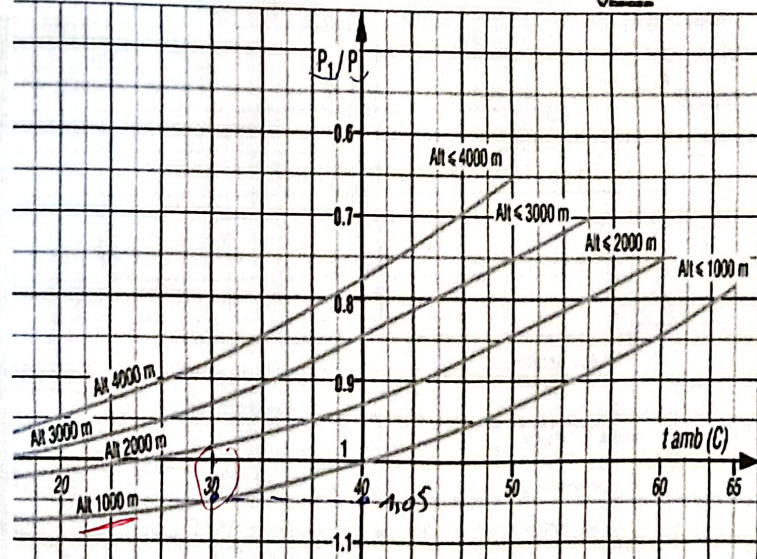
- La machine à entraînée demande une puissance de 100kw à 1500 tr/min .
- La machine fonctionne 10h par jour .
- L'ensemble machine / convertisseur est raccordée au réseau triphasé(380/415);50Hz.

-La machine fonctionne dans un milieu à température 30°C , et a moins de 1000m d'altitude.

-Les autres conditions du travail sont considérées comme normales au regard de la norme CEI34-1. On donne



Secteur Triphasé	
Tension pour 50 Hz	Tension d'induit continue
220 V	250 V
240 V	270 V
380 V	440 V
400 V	460 V
415 V	470 V
440 V	500 V
500 V	570 V
660 V	750 V



Bonne chance

Exam (1h 30min)

Exercise № 1

Define the following commands:

diary	%	linspace (a,b,n)	A(end,:)	v(1:end)	;
ode45	v(:)	subplot(4,1,3)	whos	hold off	quit

Exercise № 2

I.

1. If $X = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4; 3 & 9 & 6 & 5; 2 & 5 & 8 & 7; 2 & 9 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, then what will be the output of following commands:

$A = X(:, 2:3)$

$B = X(1,:) + X(3,:)$

$\text{size}(X)$

$X(\text{end}:-1:1, \text{end})$

$X(:,2) = []$

$X(1:\text{end})$

2. What will be the output on the screen for the following MATLAB program:

```
for I=1:3
    for J=1:3
        A(I,J)=(I^2+J);
    end
end
A
A1=A*eye(3)
```

II.

Using MATLAB, do the following operations:

1. Solve the following system of linear simultaneous algebraic equations for the variables x and y . Use two methods.

$$3x + 5y = 9$$

$$4x - 7y = 13$$

2. Solve the following nonlinear equation for the variable x .

$$2e^x + 3 \cos x = 0$$

3. Solve the following algebraic equation for x .

$$3x^4 - 2x^3 + x - 3 = 0$$

Exercise № 3

Plot in the interval $0 \leq x \leq 2\pi$ with steps (or increments) of $\frac{\pi}{100}$ the following cosine functions:

$$y_1 = 2 \cos(x) \quad y_2 = \cos(x), \quad \text{and} \quad y_3 = 0,5 \cos(x)$$

1. Draw multiple graphs on the same plot and indicate the color of each curve (also label the axes x and y , title and include a legend)
2. Draw multiple plots on the same figure; each plot has its own characteristics (label the axes x and y , title)

Exercise № 4

Using MaTLAB, write a program to compute the sum S of the negative elements of th vector X .

$$X = [24 \ -806 \ -15 \ -24 \ 35 \ 21 \ 10]$$

Good Luck



Examen

Exercice 01: (04.50 pts)

Considérer le défaut d'un système triphasé, la phase B est ouvert, tel que

$$I_a = I; \quad I_b = 0; \quad I_c = aI$$

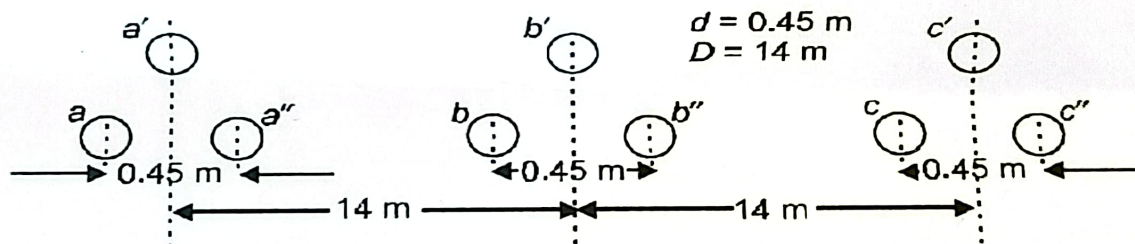
Trouver les composantes symétriques I_d , I_i et I_o

Exercice 02 : (04.50 pts)

Une ligne de transmission 345 kV a une impédance série $Z = 4 + j60 \Omega$ et une admittance shunt $Y = j2.10^{-3}$ Siemens. Sachant que $S_b = 100$ MVA et $V_b = 345$ kV calculer Z_{pu} et Y_{pu} .

Exercice 03 : (06 pts)

Une ligne de transmission triphasée simple est constituée de trois conducteurs ACSR par phase disposées en nappe horizontale comme nous montre la figure ci-dessous. Trouver la réactance inductive par Km sachant la fréquence du réseau est de 50 Hz et le rayon du conducteur est de 1.725 Cm



Exercice 04 : (05 pts)

Les essais d'un transformateur monophasé ont donné les résultats suivants :

Essai à vide sous tension primaire nominale : $U_{1n} = 2,20$ kV ; $f = 50$ Hz ;

Valeur efficace de l'intensité du courant mesuré au primaire : $I_{10} = 1.5$ A et $U_{20} = 230$ V ;

Puissance active mesurée au primaire : $P_{10} = 700$ W ;

Essai en court-circuit sous tension primaire réduite : $U_{1cc} = 130$ V ; $I_{2cc} = 200$ A et $P_{1cc} = 1,50$ kW.

- 1- Proposer un schéma de câblage du transformateur permettant lors de l'essai à vide, avec tous les appareils pour mesurer I_{10} , U_{20} , P_{10} en indiquant le type d'appareil choisi.
- 2- Calculer le rapport de transformation m .
- 3- Calculer le facteur de puissance du transformateur lors de l'essai à vide.
- 4- On note I_{1m} la valeur efficace de la composante réactive de l'intensité I_{10} . Calculer I_{1m} (appelé parfois courant magnétisant).



Module : Electronique de puissance
Groupe : 3eme ELT

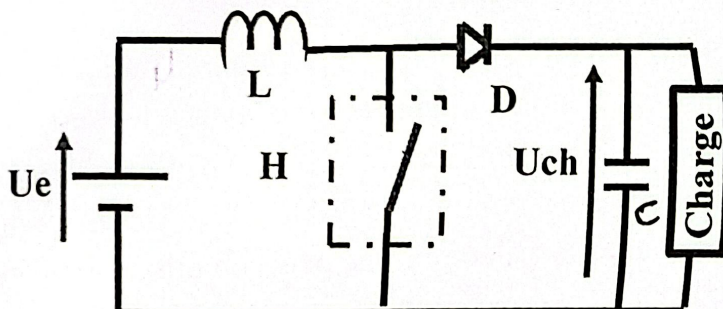
Chargée du module : Mme S. Zerari née Hassainia
Le :20/01/2025 de 8h30 a 10h00

Examen semestriel

Questions de cours : (04 points)

- 1- Définir le phénomène de commutation ou d'empiètement dans les redresseurs ; donner les causes et les conséquences .
- 2- Soit le schéma de la figure 1 qui représente un Hacheur Parallèle. quelle est le rôle de la diode D et la capacité C.

Figure.1.



Exercice n°1 : (06 points)

Une machine à courant continu est alimentée par un redresseur triphasé en pont de Graetz à diodes et absorbe un courant $I=75\text{ A}$ et tourne à la vitesse $N=1500\text{tr/min}$. figure.2.

La tension d'alimentation est de 380V composée, les inductances de fuites étant négligeables.

Les éléments redresseurs représentent une chute de tension nulle à l'état passant.

Les paramètres de la machine sont : $R_a=0.532\Omega$; $E=k \cdot N$ avec $k=0.315\text{ V/tr.min}^{-1}$

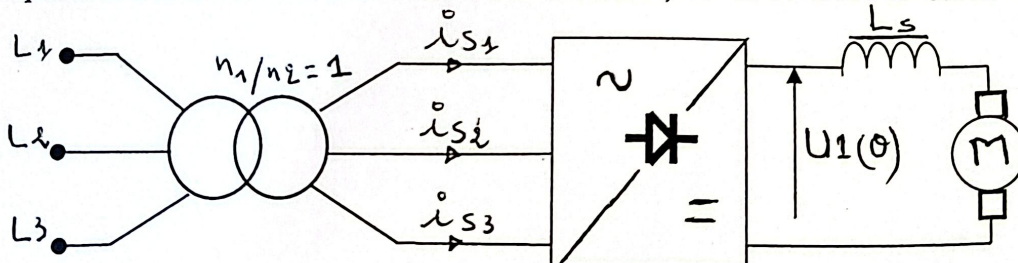


Figure.2.

- 1)- Décrire le fonctionnement du pont .
- 2)- Représenter $U_1(\theta)$ ainsi que le cycle de conduction des éléments .
- 3)- Représenter l'allure de la tension aux bornes d'une diode quelconque ainsi les courants de ligne $i_{s1}(\theta)$, $i_{s2}(\theta)$, $i_{s3}(\theta)$ (le courant à travers la charge est assimilé à sa valeur moyenne) .
- 4)- Calculer la valeur moyenne de la tension
- 5)- Suite à un défaut , la diode D4 est déconnectée , représenter $U_1(\theta)$ si le courant reste continu à travers la charge, déduire la vitesse de rotation de la machine..

Exercice n°2 : (05 points)

Soit le convertisseur figure 3 qui alimente une charge de résistance $R=100\Omega$

- 1)- Sachant que le retard d'amorçage du triac est de $\pi/6$ pour chaque alternance.
 - a)- établir l'expression de la tension $U_{ch}(\theta)$ et du courant $I_{ch}(\theta)$
 - b)- Représenter qualitativement la tension $U_{ch}(\theta)$ et $I_{ch}(\theta)$ et $V_T(\theta)$
 - c)- Calculer U_{eff} , I_{eff} , P , et le facteur de puissance λ
- 2)- On insère une inductance L en série avec la charge .

a)- Déterminer la valeur de L si le montage fonctionne en pleine onde et la charge absorbe une puissance maximale, en déduire P_{max} et le facteur de puissance.

b)- Représenter l'allure de $U_{ch}(t)$ et $I_{ch}(t)$.

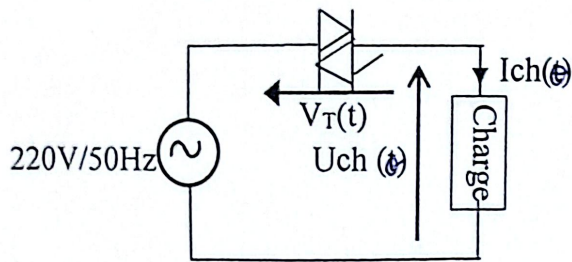


Figure .3

Exercice n°3 : (05 points)

Soit le convertisseur continu-continu figure. qui alimente une machine à courant continu à excitation constante. La tension aux bornes du convertisseur est $U_0=220$, la machine tourne à 1500 tr/min. Les paramètres de la machine sont : $R_a=1.5 \Omega$ $L_a=15.5mH$, $K=0.955V/rad/s$

L interrupteur H est commandé par le signal U_{cde} figure

1)- Quel composant électronique peut-on utiliser pour réaliser l'interrupteur H ? et Quel est le rôle de la diode Dr ?

2)- Déterminer le rapport cyclique α ainsi la fréquence de hachage f_H et démontrer que le régime de conduction est continu.

3)- Ecrire les équations qui régissent le circuit pendant la fermeture et l'ouverture de H , et déterminer l'expression du courant i_{ch} .

3)- Déterminer I_{min} et I_{max} en fonction des paramètres de la charge et de α et T . et calculer leurs valeurs .

4)- Représenter qualitativement les formes de $U_M(t)$, $i_H(t)$, $i_{Dr}(t)$ et $i_{ch}(t)$.

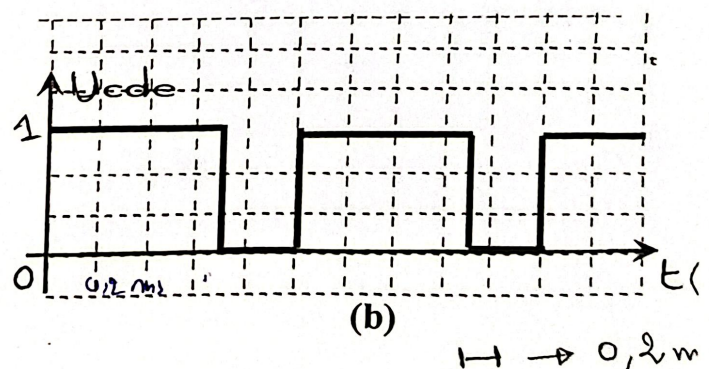
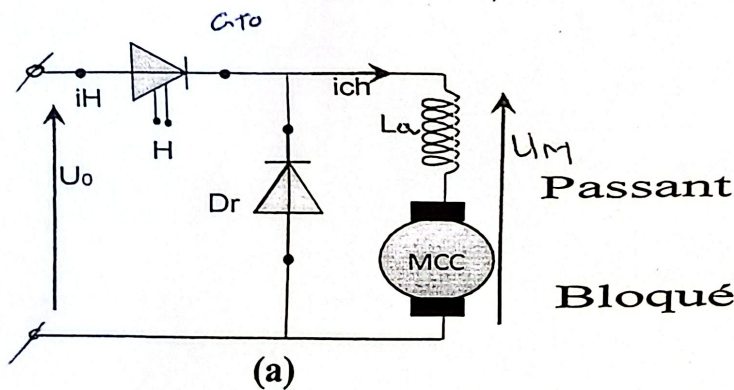


Figure 4

Module : Capteurs et Métrologie

Chargé du module : Kaddour Hassen

Licence S3 : Electrotechnique

Exéma

- La limnimétrie correspond à la mesure de la pression.....
- Le détecteur de monoxyde de carbone a une fonction de régulateur.....
- Le manomètre à tube de Bourdon est formé de deux extrémités fixes.....
- Il est possible d'utiliser le manomètre à membrane pour les fluides visqueux
- Le capteur à bulle permet de mesurer le débit.....
- Un thermocouple est formé de deux fils conducteurs d'un même métal
- Un capteur composite est formé d'un capteur + substrat de silicium.....
- Le corps d'épreuve permet de transformer la grandeur à mesurer en une autre grandeur finale.....

1-Quelles sont les méthodes de mesure qui existent ? (donnez un exemple pour chaque méthode)

2-Citez un exemple d'appareil de mesure qui a le rôle ?

3-Quelle est la différence entre un signal analogique et un signal numérique ?

4-Quel est le rôle d'un capteur ?

5-Quel est le rôle de l'amplificateur dans une chaîne de mesure ?

6- Une thermistance est une résistance qui varie en fonction de la température ambiante. On distingue deux types de thermistances. - Précisez la principale différence entre les deux types de thermistances.